

MVP 修正・追加要件 回答書

貴社「修正・追加要件回答書」への回答 (§ 20 Q1~Q10) + 3層スコープ・改訂見積の枠

作成日: 2026年8月18日 対象: 貴社 2026年8月18日付 修正・追加要件回答書 (全21項)



1. 総括

追加要件は当初MVPの約2~3倍相当 → 3層に再仕分けしてご回答します

- 今回の追加分 (キャンセル・条件変更/再承認・共通費配賦・半自動化・事故/例外・精算取消/再計算 等) は、当初MVP (400,000円・4~5週) の約2~3倍の分量です。
- 実装可能性と実運用の安定性を保つため、全項目を MVP Core MVP+ Phase2 に整理しました。
- MVP Core (400,000円) は据え置き。既存カーベイHD資産 (証憑・監査ログ・規約同意・預かり金台帳・検索・原子予約の手法) を流用し、低コストな仕様補完はCoreへ吸収します。超過分 (MVP+) は別途お見積り、重量級 (事故/例外の本格版・自動為替等) はPhase2とさせていただきます。

2. Q1~Q5: 3層スコープ分類

下表が Q1~Q5 への回答です。Core 列=Q1 (40万範囲) / 流用○=Q2 / DB「要」=Q3 / MVP+ =Q4 (工数大) / Phase2 =Q5。

§	項目	層	既存流用	DB変更
—	元MVP一式 (権限・案件/ガジェット・公開通知・ENTRY原子予約・ファンドコントロール・有料車両選択・状態管理・精算・出納・日英)	Core	○	要
5	車両データ構造 (募集条件 / 実車の分離)	Core	一部	要
6	1GADGET=1加盟者 DB制約	Core	○	index
8	資金整合 (誤差/二重利用/マイナス防止) + 不足表示	Core	○	一部
11	証憑アップロード (既存の証憑機能を流用)	Core	○	一部
13	為替情報の記録フィールド	Core	—	要
15	PROJECT/GADGET状態の分離 + START EXPORT制約	Core	拡張	要
16	同時ENTRY排他 of 受入テスト	Core	—	否
17	監査ログ詳細 (既存 audit_logs を流用 + 項目拡張)	Core	○	一部
18	利用規約・同意Version (既存の規約同意Versionを流用)	Core	○	一部
19	精算方式 = PROJECT一括処理 + GADGET個別表示 (元設計を置換)	Core	変更	要
2	自動承認の可変条件エンジン (※ 固定条件の自動承認はCore)	MVP+	一部	要
3	ENTRY後キャンセル処理 (全種別・枠/資金解放・手数料拡張)	MVP+	新規	要
4	条件変更 + 加盟者再承認 + ENTRYスナップショット履歴	MVP+	新規	要
7	コンテナ共通費の均等配賦 (方式選択・共通/固有費区分)	MVP+	新規	要

5	項目	層	既存流用	DB変更
9	ARRIVED→…→SETTLED 半自動化 (FOR_SALE/SOLD・精算導線)	MVP+	新規	要
12	最終精算の取消・再計算・RE-SETTLED (組戻し・代表決裁)	MVP+	一部	要
10	EXCEPTION/HOLD 状態＋事故記録 (最小版)	MVP+	新規	要
10	事故/例外の本格版 (責任判定・保険連携・証憑・HOLD復帰)	Phase2	新規	要
13	自動為替取得	Phase2	—	—
—	船UI作り込み・船舶追跡・書類自動生成・決済連携・AI選定・積載シミュ・外部API・現地語	Phase2	—	—

3. Q6～Q9:技術回答

Q61GADGET=1加盟者の具体的なDB制約

member_id 単体の**UNIQUE**は**使用しません** (1加盟者1枠に誤って制限されるため)。参加は `export_entries(gadget_id, member_id, status)` で管理し、**gadget_id に対する部分ユニークインデックス (WHERE status IN ('reserved','filled'))** で「1GADGETに有効参加者1名」を保証。1加盟者の複数GADGET参加は制限なし。ENTRY時は対象GADGET行を `SELECT … FOR UPDATE` (行ロック) で直列化します。

Q7資金予約・追加予約・解放・精算のトランザクション方式

すべて **plpgsql関数＝単一トランザクション＋行ロック**。予約: GADGETロック→OPEN判定→**AVAILABLE (残高-全モジュール予約-仕入中)**を**ロック内で算定**→必要資金以上なら `entry(active)＋資金予約＋GADGET=RESERVED` を一括。増額: ロック→AVAILABLE再算定→差額が足りれば追加予約、不足なら拒否。解放: ロック→予約解放→`entry=cancelled`→GADGET=OPEN。**途中失敗は全ロールバック (片肺・二重予約・マイナス残高を発生させない)**。

Q8PROJECT一括精算＋GADGET個別表示の実装方式

PROJECT＋全GADGETをロックした単一トランザクションで、売却実績→共通費均等配賦→GADGET別損益→加盟者別の預かり金・出納反映→(代表決裁ゲート)→一括SETTLED。**all-or-nothing** (一部GADGETだけ成功する中途状態を作らない)。計算結果・台帳・加盟者表示はGADGET単位で表示します。

Q9精算取消・再精算のロールバック／組戻し方式

元データは**上書き・削除しない**。取消は**逆仕訳 (compensating entries)**を追記して台帳・共通費配賦・損益を整合的に打ち消し→再計算→**代表／最上位承認→RE-SETTLED**。全て履歴保存＋二段階確認とします。

4. Q10:最終E2E受入テスト項目 (追加分反映)

- 同一GADGETへ20名同時ENTRY＝1成功/19失敗・失敗側に予約発生ゼロ
 - AVAILABLE 1.5Mで案件A/B同時＝一方のみ成立・3M予約なし
 - キャンセル各種→枠/資金解放→OPEN復帰
 - 条件変更→再承認 (承諾=差額追加予約／非承諾=解放・再募集)
 - 共通費 均等配賦の正確性
- PROJECT一括精算の all-or-nothing
 - 精算取消→組戻し→RE-SETTLED (代表決裁必須)
 - EXCEPTION/HOLD 遷移と復帰
 - 証憑アップロードの紐付け・削除制限
 - 監査ログ (before/after/reason 記録)
 - 規約Version同意の記録

5. 改訂見積の枠

MVP Core (据え置き)

400,000円

4～5週間

MVP+ (別途見積)

約6～7週間

\$ 2 engine/3/4/7/9/12/10最小

Phase2

後続

事故本格版・自動為替 他

※ MVP Core は当初どおり据え置きです。MVP+ の金額・スケジュールは、対象範囲をご確定のうえ正式お見積りとしてご提示します (金額は協議のうえ決定)。

6. Q21:より合理的な代替案

- **\$ 10 事故/例外:** MVPは「HOLD/EXCEPTION状態＋事故記録」に限定し、責任判定・保険連携・自動処理はPhase2 (法的責任をシステムで自動確定しない方針とも整合)。
- **\$ 2 自動承認:** MVPは固定条件 (権限・OPEN・AVAILABLE・必要資金・競合) で自動承認、案件ごとの任意条件エンジンはMVP+。
- **\$ 9 半自動化:** 状態遷移＋ワンオペ精算導線を先行、自動通知/自動切替の作り込みは段階的に。

本書は貴社「修正・追加要件回答書」への技術回答および3層スコープのご提案です。**MVP Core (400,000円) を据え置きつつ、MVP+ の対象範囲をご確定いただければ、改訂版の要件定義書と正式お見積りをご提示いたします。**境界項目 (\$ 19一括精算・ \$ 11証憑の粒度・ \$ 2条件エンジン・ \$ 10最小/本格の切り分け) は、ご要望に応じて層を調整いたします。